

Esame di Reti Logiche

12 giugno 2023

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale

1. Logica combinatoria (5 pts)

Si discutano i seguenti punti:

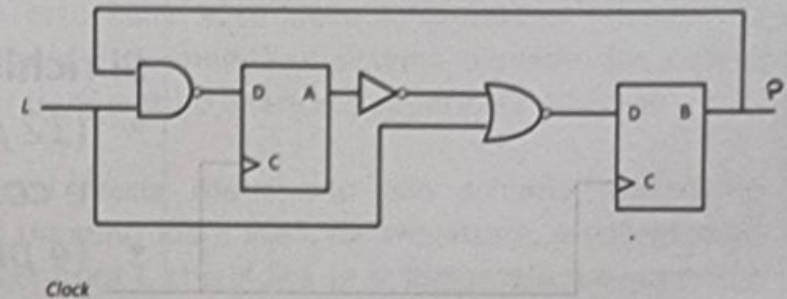
- Cosa si intende per implicante? Se ne fornisca la definizione e si accompagni la risposta con un esempio realizzando la mappa di Karnaugh della funzione $f(a, b, c, d)$ ed individuando due termini prodotto, dei quali uno sia implicante dell'altro (attenzione all'ordine delle variabili).
- Si illustri il ruolo dei don't care nella semplificazione. Si evidenzia come possono essere utilizzati nell'ottimizzazione di f a partire dalla sua mappa di Karnaugh, individuando la copertura minima.

a	b	c	d	$f(a, b, c, d)$
0	0	0	0	-
1	0	0	0	1
0	1	0	0	0
1	1	0	0	-
0	0	1	0	1
1	0	1	0	-
0	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	1	-
0	1	0	1	1
1	1	0	1	-
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	0
1	1	1	1	0

2. Analisi di circuito sequenziale (5 pts)

Si consideri il circuito sequenziale mostrato in figura, con stato codificato tramite le variabili **A** e **B**.

- Si derivi la tabella degli stati per il calcolo dello stato futuro
- Si determini il diagramma degli stati, assumendo che lo stato iniziale corrisponda ad **A = 0, B = 1**.



3. Codice VHDL (4 pts)

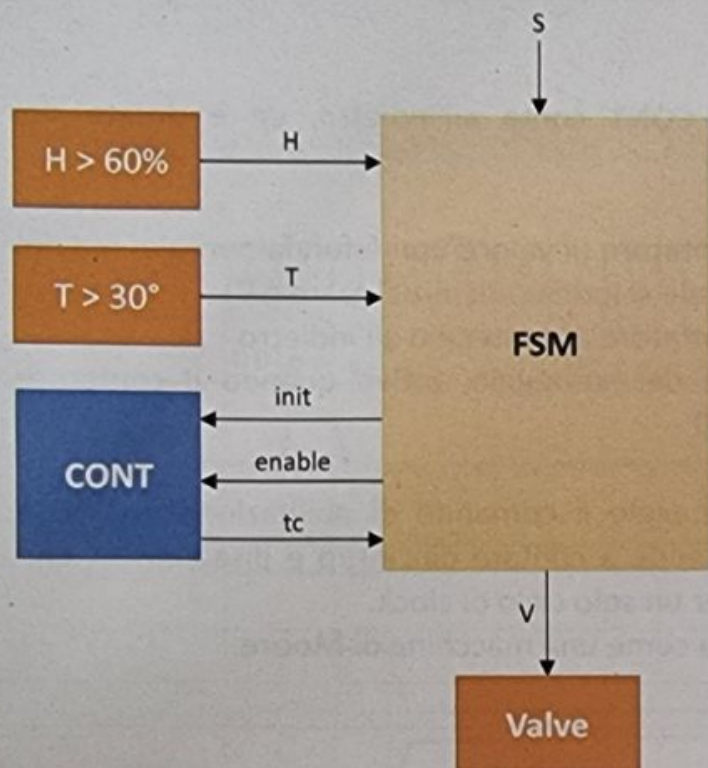
Si scriva il codice VHDL dell'entità e architettura del contatore utilizzato nell'Esercizio 4 di progetto della macchina a stati (si vedano le pagine successive). Come per il diagramma temporale, si assuma l'inizializzazione a 7 ed il terminal count a 0, contando all'indietro.

4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Sistema di irrigazione



Sistema automatizzato di irrigazione

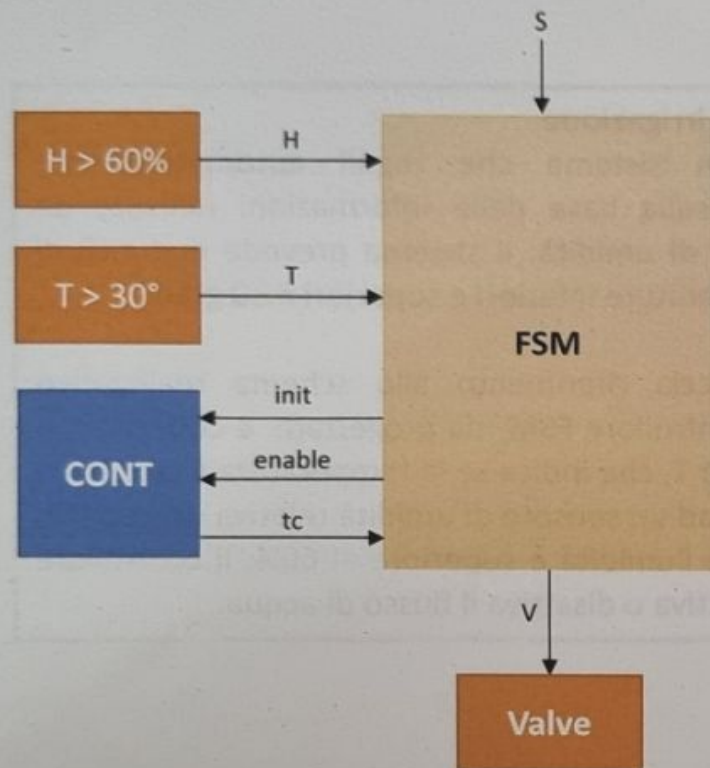
Si vuole progettare un sistema che regoli automaticamente l'irrigazione di un orto sulla base delle informazioni ricevute da sensori di temperatura e di umidità. Il sistema prevede due cicli di funzionamento, per temperature inferiori e superiori a 30 gradi.

Più nel dettaglio, si faccia riferimento allo schema realizzativo mostrato in figura. Un controllore **FSM**, da progettare, è collegato ad un sensore di temperatura **T**, che indica se la temperatura è superiore od inferiore ai 30 gradi, e ad un sensore di umidità relativa del terreno **H**, la cui uscita è attiva se l'umidità è superiore al 60%. Il controllore pilota una valvola **V** che attiva o disattiva il flusso di acqua.

Il sistema funziona secondo il seguente protocollo.

Un comando di start **S** viene attivato per un ciclo di clock due volte al giorno per cominciare il ciclo di irrigazione. Il controllore verifica la temperatura attuale.

- Se questa è inferiore ai 30 gradi (**T** basso), il controllore attiva un ciclo di irrigazione abilitando la valvola **V**, per un tempo scandito dal contatore **CONT**. Terminato il ciclo di irrigazione, si verifica il valore dell'umidità. Se questa è inferiore al 60%, il controllore esegue un secondo ciclo di irrigazione, della medesima durata di quello precedente, attivando però la valvola **V** a cicli di clock alterni, in modo da ridurre il flusso di acqua. Terminato il secondo ciclo, il controllore si riporta in stato di attesa.
- Al contrario, se la temperatura è superiore ai 30 gradi (**T** alto), il controllore esegue un primo ciclo di irrigazione, scandito dal contatore, come nel caso precedente. Terminato il ciclo, il controllore attiva la valvola **V** a cicli di clock alterni fino a quando l'umidità non sia superiore al 60% (**H** alto).



CONT

Il contatore sincrono **CONT** conta all'indietro, ed è dotato dei seguenti segnali:

- **init**: inizializza il contatore (il valore non è fondamentale, ma nel diagramma temporale si ipotizza di inizializzare a 7)
- **enable**: abilita il contatore al conteggio all'indietro
- **tc**: segnala la fine del conteggio, attivo quando il contatore raggiunge il valore 0

Se al termine del conteggio il comando di abilitazione **enable** è attivo, il contatore riprende a contare dall'inizio e disabilita **tc**, che rimane quindi attivo per un solo ciclo di clock.

Il contatore si comporta come una macchina di **Moore**.

Sensori

I due sensori **H** e **T** attivano la loro uscita a livello logico alto quando la condizione mostrata in figura è verificata. Il segnale di uscita è sincrono con il clock.

Progetto

- (12 pts) Si realizzi la MSF utilizzando il contatore per scandire i tempi, ed i sensori per determinare l'azione da eseguire. Mostrare e commentare il diagramma degli stati.
- (4 pts) Completare il diagramma temporale. Ricordarsi di indicare lo stato. Si supponga che il contatore fornisca il segnale di terminal count (**tc**) quando il suo valore è 0, e che venga inizializzato a 7. Si indichi il valore del contatore nella riga **CONT**.